Projeto de Integração de Sistemas

TaskFlow: Gestão de Tarefas baseada em Microserviços

Autor: Ana Martins
Ano Académico: 2025/2026
Instituição de Ensino Superior: Instituto Politécnico da Maia

Relatório de Progresso Consolidado - Guião 01 e 02

Índice

Introdução 3
Guião 01: Arquitetura e Conceção 4
Provas de Prototipagem (Prints das Tabelas) 4
Guião 02: Implementação e Integração 5
2.1 Modelação de Dados (Modelo ER) 5
2.2 Demonstração de Funcionamento (JSON) 5
2.3 Dificuldades e Soluções 6
Conclusão e Próximas Etapas 7

Introdução

Este relatório descreve a conceção e implementação do sistema **TaskFlow**. A solução utiliza uma arquitetura de microserviços para garantir escalabilidade e resiliência, recorrendo a ferramentas de **Vibe Coding** para a geração de código base e documentação técnica. O foco central é demonstrar a viabilidade da integração entre serviços síncronos e assíncronos num ecossistema distribuído.

Guião 01: Arquitetura e Conceção

A arquitetura segue o padrão de isolamento por serviço. Cada microserviço possui a sua própria lógica de domínio e persistência de dados.

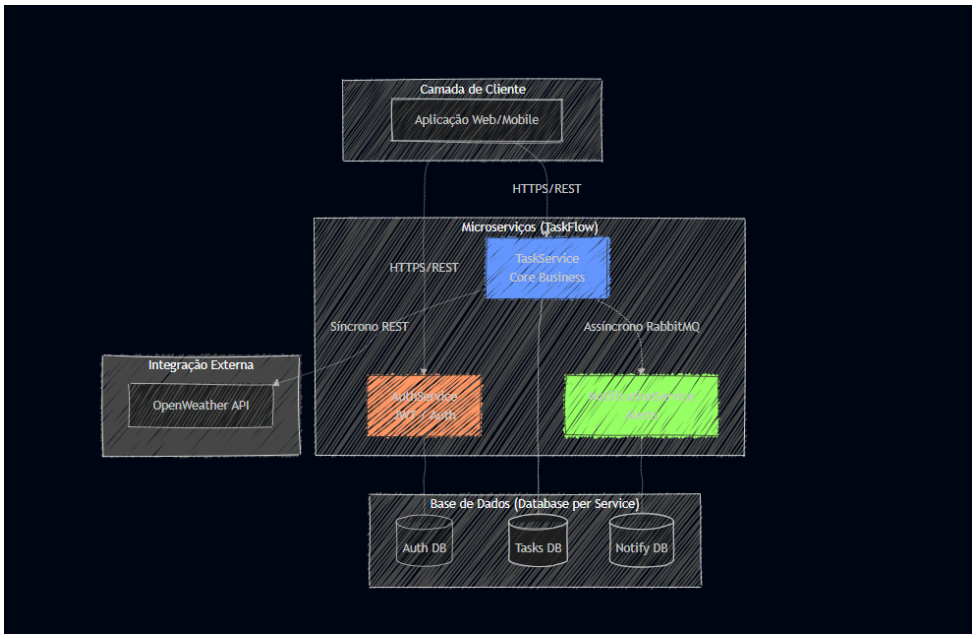

Figura 1: Diagrama de Arquitetura TaskFlow (Visão Global)

Provas de Prototipagem (Prints das Tabelas)

Abaixo apresentam-se as evidências da estruturação inicial das entidades principais.

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave
id	Identificador único do utilizador	UUID	36	Não	PK
name	Nome completo do utilizador	VARCHAR	150	Não	
email	Email do utilizador (único)	VARCHAR	150	Não	UNIQUE
password	Hash da palavra-passe	VARCHAR	255	Não	
created_at	Data/hora de criação do registo	TIMESTAMP	—	Não	
updated_at	Data/hora da última atualização	TIMESTAMP	—	Sim	
is_active	Indica se o utilizador está ativo	BOOLEAN	—	Não	

Figura 2: Entidade User

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave
id	Identificador único da tarefa	UUID	36	Não	PK
user_id	ID do utilizador responsável pela tarefa	UUID	36	Não	FK → Users(id)
title	Título da tarefa	VARCHAR	200	Não	
description	Descrição detalhada da tarefa	TEXT	—	Sim	
status	Estado da tarefa (ex: pending, done, canceled)	VARCHAR	50	Não	
due_date	Data limite da tarefa	DATE	—	Sim	
created_at	Data/hora de criação	TIMESTAMP	—	Não	
updated_at	Data/hora da última atualização	TIMESTAMP	—	Sim	

Figura 3: Entidade Task

Guião 02: Implementação e Integração

2.1 Modelação de Dados (Modelo ER)

Nesta fase, a base de dados foi expandida para incluir o suporte a dados dinâmicos vindos de APIs externas e resultados de Inteligência Artificial.

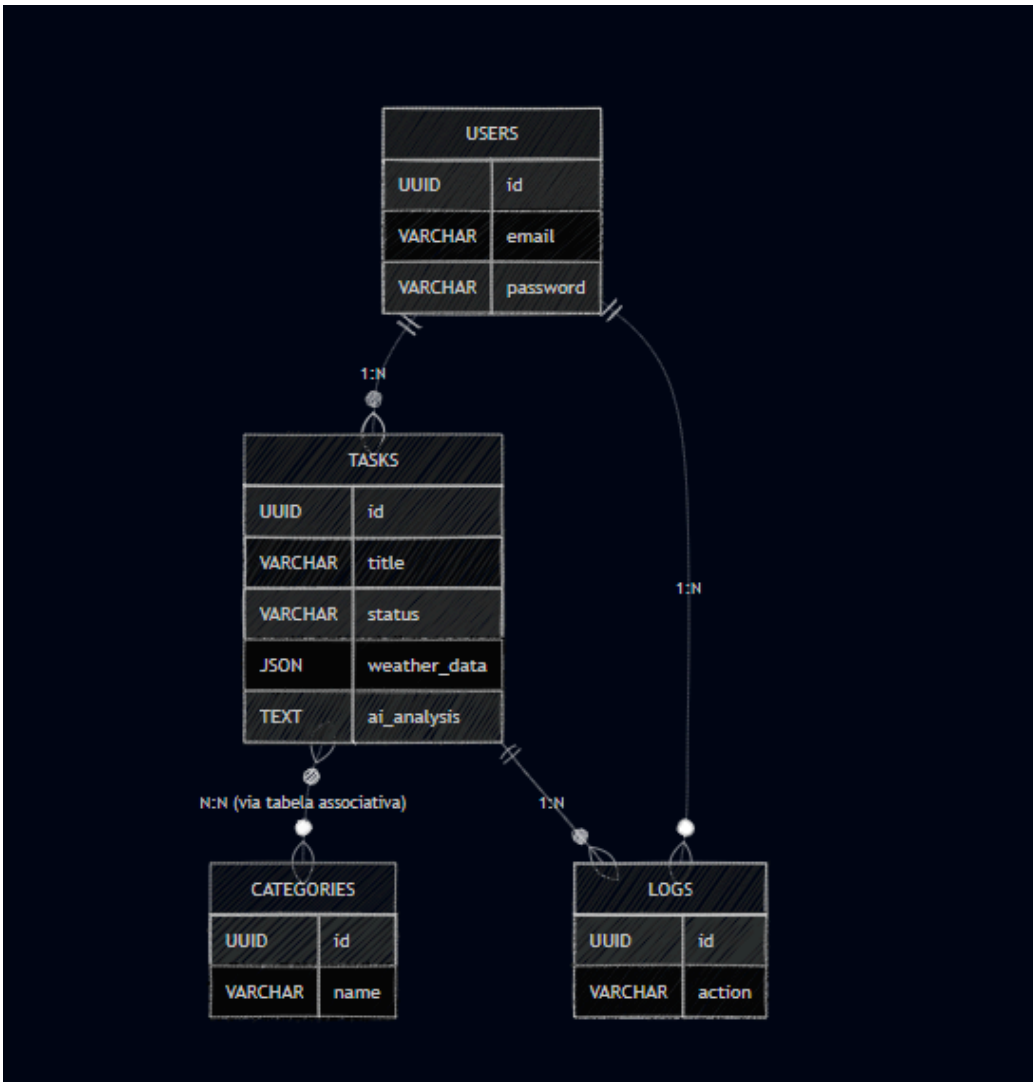

Figura 4: Modelo Entidade-Relação Completo

2.2 Demonstração de Funcionamento (JSON)

A prova de conceito abaixo demonstra o sistema a responder com um objeto JSON integrado, contendo os dados da tarefa, a análise da IA e as informações climáticas (OpenWeather).

```
{
    task_id : 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
    title : Pintar o muro do jardim
    status : pending
    integrations : {
        weather_api : {
            city : Maia
            condition : Rainy
            alert : Não recomendado: Risco de chuva nas próximas 2h
        }
        ai_service : {
            analysis : Tarefa de manutenção exterior detectada.
            suggested_priority : Medium
            sentiment_analysis : Neutral
        }
    }
    auth_status : Token Validated via JWT
}
```


Figura 5: Resposta da API TaskFlow com IA e Clima

2.3 Dificuldades e Soluções

Dificuldade Encontrada	Solução Aplicada
Latência de APIs externas	Implementação de processamento assíncrono
Segurança de acesso	Configuração de Middleware JWT e .env
Modelação de Dados	Normalização e revisão manual de cardinalidades

Conclusão e Próximas Etapas

O projeto completou com sucesso a fase de backend e a integração de APIs externas (Clima e IA). A arquitetura modular provou ser robusta para lidar com dados heterogéneos.

As próximas etapas focar-se-ão no:

1. Desenvolvimento do Interface de Utilizador (Frontend) em React.
2. Realização de testes de integração ponta-a-ponta (E2E).
3. Otimização das comunicações assíncronas via RabbitMQ.

Maia, 29 de April de 2026